Predlogi tem za projekt (RSO 2026/27)

Datum: 12. 10. 2026.

Pri izbiri teme za projekt se osredotočite na svoje interese in realne probleme, ki vas obkrožajo. Izberite temo, ki vas navdušuje in vam omogoča kreativno razmišljanje ter praktično reševanje izzivov. Spodaj je nekaj predlogov tem, ki jih lahko uporabite kot izhodišče, vendar vas spodbujamo, da predlagate svoje ideje.

Tema 1: Platforma za personalizirano učenje

Razvijte platformo za personalizirano učenje, kjer se uporabniki lahko registrirajo in prejemajo prilagojene priporočila za izobraževalne vsebine (video posnetki, članki, vaje). Platforma vključuje več storitev:

1. Storitev za upravljanje izobraževalnih vsebin,
2. Storitev za obravnavo uporabniških profilov in preferenc,
3. Storitev za generiranje personaliziranih učnih poti na podlagi interakcij uporabnikov.

Pri tem lahko uporabite Azure za namestitev in storitve za analitiko, ki priporočajo vsebine na podlagi uporabniških vzorcev branja ali gledanja in OpenAI API za ustvarjanje priporočil ali razlag.

Predlagane mikrostoritve

- **user-service**: registracija, prijava, profili, preference
- **content-service**: ustvarjanje in upravljanje izobraževalnih vsebin (video posnetki, članki, vaje) in oznak
- **learning-path-service**: generiranje personaliziranih učnih poti
- **progress-service**: beleženje interakcij, napredka in rezultatov vaj
- **recommendation-service**: priporočila na podlagi analitike z razlagami prek OpenAI API
- **notification-service**: opomniki in e-pošta o novih vsebinah

Tema 2: Pametna aplikacija za sledenje fitnesu in priporočila

Ustvarite pametno fitnes aplikacijo, ki sledi podatkom o vadbi uporabnika, analizira te podatke in priporoča prihodnje načrte vadbe na podlagi uspešnosti, preferenc in ciljev. Aplikacija naj vključuje tudi socialne funkcije, kjer lahko uporabniki delijo dosežke s prijatelji ali sodelujejo v fitnes izzivih. Potencialna integracija Azure AI za analizo podatkov o vadbi in generiranje pametnih fitnes ciljev ter OpenAI API za razlage, predloge in motivacijska sporočila. V aplikacijo lahko vključite tudi dejanske pametne naprave (npr. ure).

Predlagane mikrostoritve

- **user-service**: profili, cilji, preference
- **workout-service**: beleženje vadb in uvoz podatkov iz pametnih ur
- **analytics-service**: statistika uspešnosti in trendi (Azure AI)
- **plan-service**: načrti vadbe in motivacijska sporočila (OpenAI)
- **social-service**: prijatelji, deljenje dosežkov, lestvice
- **challenge-service**: fitnes izzivi, točke, značke

Tema 3: Sistem za upravljanje energije v pametnem domu

Ustvarite pametno aplikacijo, ki spremlja porabo energije v gospodinjstvu in ponuja priporočila za varčevanje z energijo. Sistem naj omogoča uporabnikom nadzor in spremljanje različnih pametnih naprav (luči, termostati, aparati) ter zagotavlja takojšnje nasvete za zmanjšanje porabe energije. Potencialna integracija Azure za oblačno namestitev in povezavo z IoT Hubom za upravljanje pametnih naprav in OpenAI API za razlago podatkov in ustvarjanje vpogledov, nasvetov za prihranek energije ali napovedovanje prihodnje porabe.

Predlagane mikrostoritve

- **device-service**: registracija in upravljanje naprav (Azure IoT Hub)
- **telemetry-service**: zajem in shranjevanje meritev porabe skozi čas
- **automation-service**: pravila in urniki (npr. ugasni luči ob 23.00)
- **insights-service**: nasveti za varčevanje in napoved porabe (OpenAI)
- **billing-estimate-service**: ocena stroškov glede na tarife električne energije
- **alert-service**: obvestila o nenavadni porabi

Tema 4: Sistem za upravljanje parkirišč v pametnih mestih

Razvijte oblačni sistem za upravljanje parkirišč, ki uporabnikom pomaga najti, rezervirati in plačati parkirna mesta v pametnih mestih. Sistem naj se integrira s senzorji za parkiranje v realnem času in občinskimi bazami podatkov, da sledi razpoložljivosti parkirnih mest v različnih mestnih conah. Potencialna integracija in povezava z zunanjimi API-ji, ki zagotavljajo podatke o parkiranju, storitvami geolokacije (Google Maps API) in plačilnimi prehodi (npr. Stripe). Primer dostopnih podatkov je LPT.

Predlagane mikrostoritve

- **parking-spot-service**: parkirišča, cone, cene
- **sensor-ingest-service**: podatki senzorjev ali LPT v realnem času
- **availability-service**: združevanje podatkov o razpoložljivosti in iskanje bližnjih mest (Google Maps)
- **reservation-service**: rezervacije in preklici
- **payment-service**: plačila (Stripe)
- **user-service**: uporabniki, vozila, registrske tablice

Tema 5: SaaS sistem za upravljanje zaloge za mala podjetja

Ustvarite oblačni sistem za upravljanje zaloge, ki malim podjetjem omogoča spremljanje ravni zalog, upravljanje dobaviteljev in avtomatizacijo procesov naročanja. Sistem se lahko integrira z zunanjimi platformami za e-trgovino (npr. Shopify, WooCommerce) za sinhronizacijo razpoložljivosti izdelkov in samodejno posodabljanje zalog po prodaji.

Predlagane mikrostoritve

- **tenant-service**: podjetja, ki si delijo sistem (multi-tenancy), uporabniki in vloge
- **product-service**: katalog izdelkov in kategorije
- **inventory-service**: stanje zalog, premiki zalog, skladišča
- **supplier-service**: dobavitelji in njihovi cenovni pogoji
- **order-service**: naročilnice in samodejno naročanje ob nizki zalogi
- **integration-service**: sinhronizacija s Shopify in WooCommerce (webhooki)
- **reporting-service**: poročila in analize prodaje

Tema 6: Distribuirana trgovinska platforma

Razvijte platformo za distribuirano trgovanje, ki omogoča uporabnikom nakup in prodajo različnih digitalnih sredstev. Sistem naj vključuje funkcionalnosti za upravljanje transakcij, preverjanje identitete uporabnikov in varno obdelavo plačil.

Predlagane mikrostoritve

- **identity-service**: registracija, preverjanje identitete (KYC), dvofaktorska prijava
- **asset-service**: katalog digitalnih sredstev
- **order-book-service**: oddaja nakupnih in prodajnih naročil ter njihovo ujemanje
- **wallet-service**: stanja računov in rezervirana sredstva
- **transaction-service**: izvedba poslov in zgodovina transakcij (vzorec saga)
- **payment-service**: pologi in dvigi prek plačilnih ponudnikov
- **audit-service**: nespremenljiv dnevnik dogodkov

Tema 7: Sistem za obveščanje o poplavah in ekstremnih vremenskih pogojih

Ustvarite sistem za obveščanje, ki uporabnikom posreduje informacije o poplavah in ekstremnih vremenskih pogojih. Sistem naj zbira podatke iz različnih virov in uporabnikom omogoča, da prejmejo obvestila glede na svojo lokacijo in trenutne vremenske razmere.

Predlagane mikrostoritve

- **data-ingest-service**: zajem podatkov iz ARSO, OpenWeather in hidroloških virov
- **risk-assessment-service**: ocena tveganja po regijah in pragovi za opozorila
- **geo-service**: lokacije uporabnikov, povezane z ogroženimi območji

- **subscription-service**: izbira lokacij in vrst opozoril
- **notification-service**: potisna obvestila, SMS, e-pošta
- **report-service**: prijave ljudi s terena (fotografije, opisi)

Tema 8: Sistem za upravljanje dogodkov

Zgradite oblačno aplikacijo, ki uporabnikom omogoča načrtovanje in upravljanje dogodkov (npr. konference, poroke, srečanja). Sistem naj podpira funkcionalnosti, kot so rezervacija prostorov, upravljanje gostov, ustvarjanje agend in opomnikov. Potencialne zunanje integracije za rezervacijo prostorov, obdelavo plačil in pošiljanje povabil prek e-pošte ali SMS-a.

Predlagane mikrostoritve

- **event-service**: ustvarjanje in urejanje dogodkov
- **venue-service**: prostori in njihova rezervacija
- **guest-service**: seznami gostov in potrditve udeležbe (RSVP)
- **agenda-service**: program, govorci, termini
- **invitation-service**: vabila in opomniki po e-pošti ali SMS (npr. Twilio, SendGrid)
- **ticketing-payment-service**: vstopnice in plačila

Tema 9: Aplikacija za dostavo hrane

Razvijte oblačni sistem za dostavo hrane, kjer lahko uporabniki pregledujejo restavracije, naročajo hrano, sledijo dostavi v realnem času in puščajo ocene. Restavracije naj upravljajo svoje menije in prejemajo naročila strank prek ločenega vmesnika.

Predlagane mikrostoritve

- **restaurant-service**: restavracije, meniji, delovni čas
- **order-service**: košarica, naročila, status naročila
- **payment-service**: plačila in vračila
- **delivery-service**: dodeljevanje dostavljavcev
- **tracking-service**: sledenje dostavi v realnem času (WebSocket)
- **review-service**: ocene in komentarji
- **notification-service**: obvestila za stranke in restavracije

Tema 10: Organizator poti javnega prevoza (ali kolesarske poti)

Razvijte aplikacijo za načrtovanje poti prek več povezav javnega prevoza, ki lahko optimizira povezave za prevoznike (predlaga boljše vozne rede), omogoča nakup vozovnic in obvešča o prepolnih avtobusih ter poznih odhodih. Sistem naj omogoča crowdsourcing informacij, kar uporabnikom omogoča, da prijavljajo težave in delijo izkušnje.

Predlagane mikrostoritve

- **timetable-service**: vozni redi (uvoz v formatu GTFS)
- **routing-service**: načrtovanje poti z več prestopi
- **realtime-service**: zamude in zasedenost vozil
- **ticket-service**: nakup in preverjanje vozovnic
- **crowdsourcing-service**: prijave težav in deljenje izkušenj uporabnikov
- **optimization-service**: analiza podatkov in predlogi boljših voznih redov
- **notification-service**: opozorila o zamudah in prepolnih avtobusih

Tema 11: Iskanje bivališča ali stanovanj

Ustvarite platformo, ki uporabnikom omogoča iskanje bivališč ali stanovanj na podlagi različnih parametrov, kot so lokacija, cena in velikost. Sistem naj uporabnikom omogoča tudi obveščanje o novih razpoložljivostih in spremembah na trgu nepremičnin. Dodatno lahko uporabnik išče in izbira državo ali kraj bivanja glede na želene parametre (npr. onesnaženost zraka).

Predlagane mikrostoritve

- **listing-service**: oglasi nepremičnin s fotografijami
- **search-service**: filtriranje po lokaciji, ceni, velikosti (Elasticsearch)
- **scraper-ingest-service**: zajem oglasov iz zunanjih virov
- **location-quality-service**: podatki o krajih (onesnaženost zraka, življenjski stroški, varnost)
- **alert-service**: obvestila o novih oglasih in spremembah cen
- **market-analytics-service**: trendi cen na trgu
- **user-service**: profili, shranjena iskanja, priljubljeni oglasi

Skupne infrastrukturne storitve

Naslednje storitve lahko uporabite pri vseh temah:

- **UI** (user interface)
- **API Gateway**
- **Avtentikacija in avtorizacija**: JWT/OAuth2, npr. Keycloak
- **Service Discovery**
- **Centralna konfiguracija**
- **Posrednik sporočil (message broker)**: RabbitMQ/Kafka
- **Beleženje in spremljanje delovanja**: logging & monitoring